

LES ARTICULATIONS DU POIGNET

PLAN :

I-OBJECTIFS.

II- DEFINITION.

III-ARTICULATION RADIO-ULNAIRE DISTALE :

IV-ARTICULATION RADIO-CARPIENNE :

V-ANATOMIE FONCTIONNELLE.

I-OBJECTIFS :

- savoir classer une articulation.
- connaître les surfaces articulaires.
- connaître les moyens d'union.
- connaître les différents axes et mouvements de l'articulation.

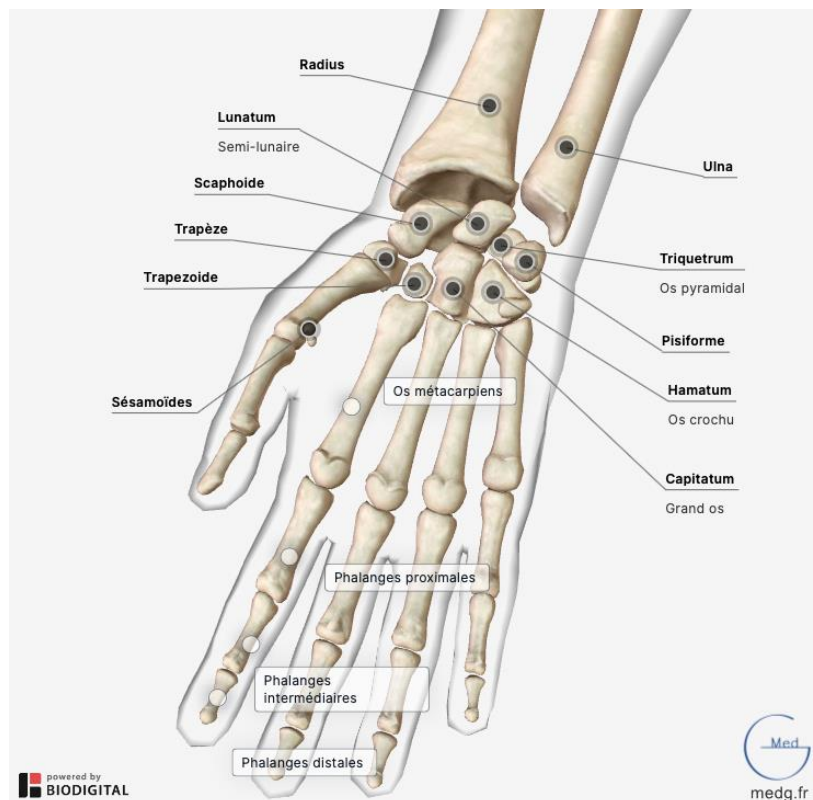


Fig 01 : squelette du poignet et de la main.

II- DEFINITION :

Le squelette du poignet est formé par l'extrémité distale du radius et de l'ulna et par les quatre os de la première rangée du carpe. Ces éléments osseux sont réunis par deux articulations :

- articulation radio-ulnaire distale.
- articulation radio-carpienne.

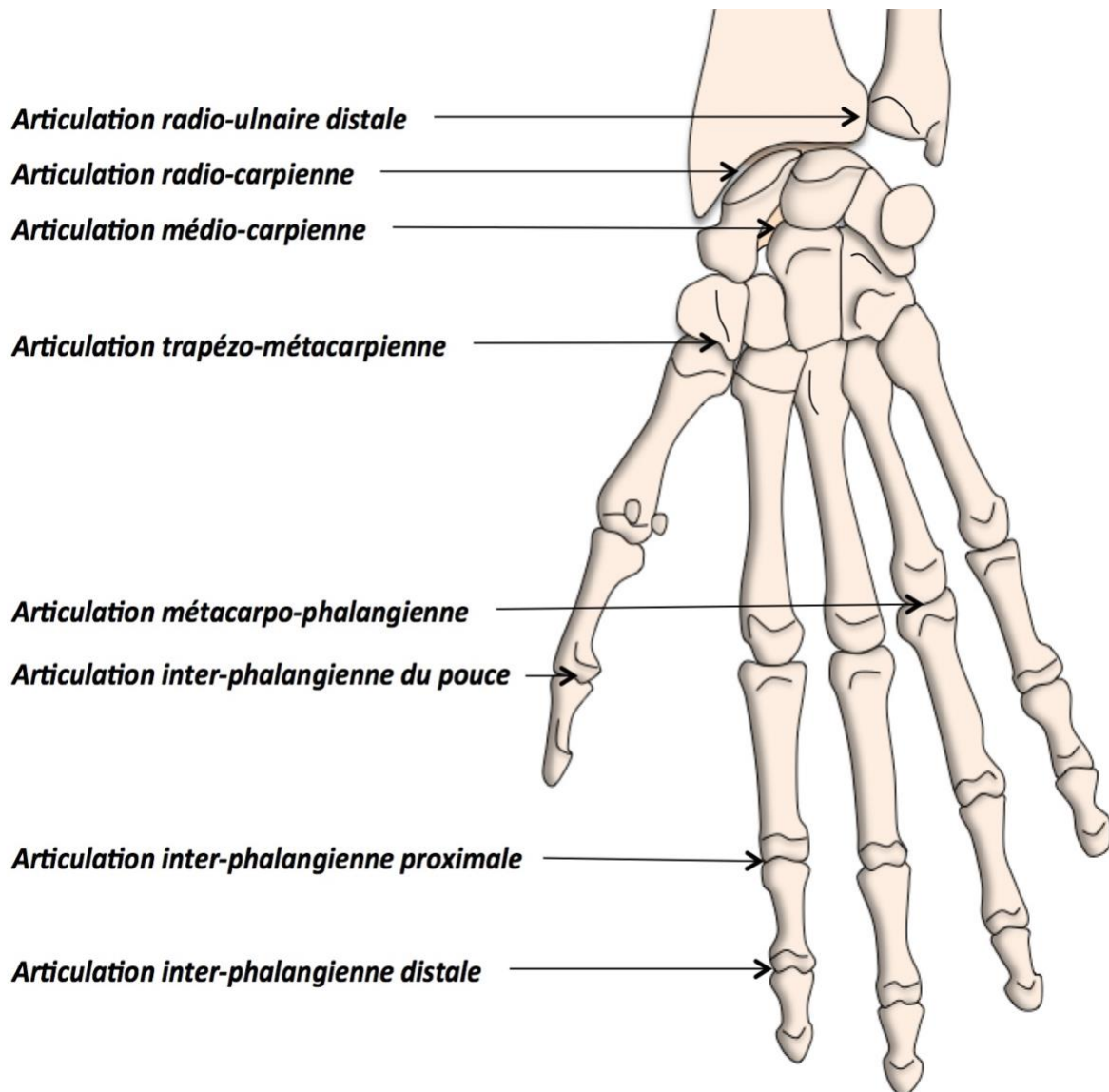


Fig 02 : articulations du poignet et de la main.

III-ARTICULATION RADIO- ULNAIRE DISTALE :

A-DEFINITION :

C'est une diarthrose type trochoïde qui réunit la tête de l'ulna à l'incisure ulnaire du radius.

B-LES SURFACES ARTICULAIRES :

Elles sont représentées par :

1-L'INCISURE ULNAIRE :

Située sur la face interne de l'extrémité inférieure du radius, elle a la forme d'un segment de cylindre creux, revêtu de cartilage et reçoit la tête ulnaire.

2-LA TETE DE L'ULNA :

Qui est arrondie et présente deux facettes articulaires : l'une externe qui s'articule avec l'incisure ulnaire, l'autre inférieure convexe, répond au ligament triangulaire. Ces deux facettes sont revêtues de cartilage.

C-MOYENS D'UNION :

Sont représenté par les ligaments, la capsule.

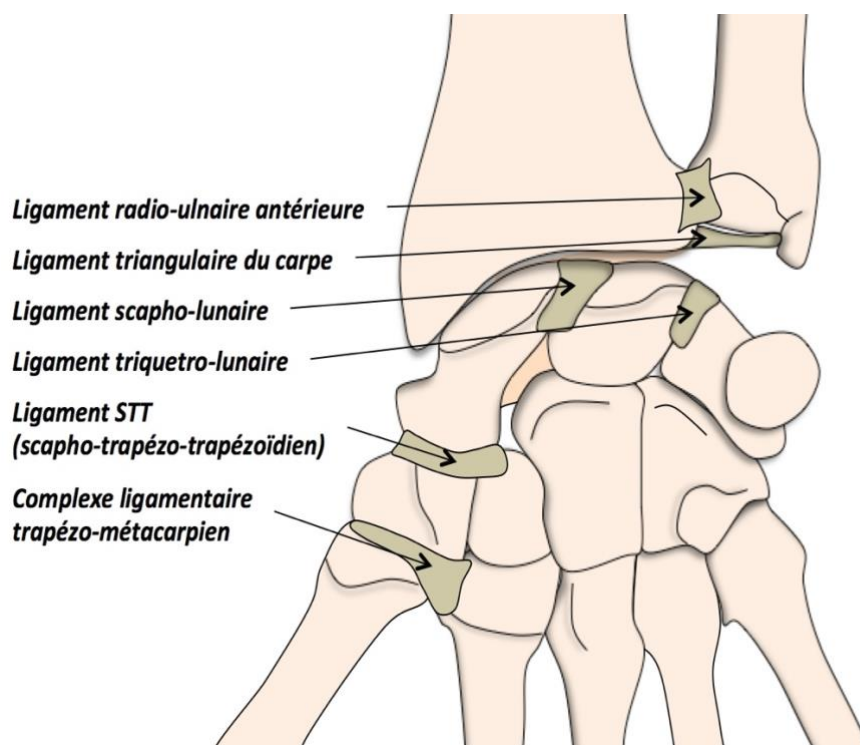


Fig 03 : moyens d'union.

1-LES LIGAMENTS :

a)-Le disque articulaire radio-ulnaire (ligament triangulaire):

Considéré à la fois comme ligament et surface articulaire, c'est une lame fibro-cartilagineuse triangulaire, horizontale, à base latérale, placée entre la tête de l'ulna et le carpe. Il s'insère en dedans par son sommet sur le processus styloïde de l'ulna, et en dehors par sa base, au bord inférieur de l'incisure ulnaire du radius.

Les deux faces du ligament sont concaves, articulaires et revêtues de cartilage.

La face supérieure répond à la facette inférieure de la tête de l'ulna, la face inférieure repose sur les os lunatum et triquetrum.

Le ligament triangulaire est le moyen d'union le plus puissant entre les deux os de l'avant-bras.

b)-Ligament radio-ulnaire antérieur et postérieur :

Placés en avant et en arrière de l'articulation et tendus entre le radius et l'ulna.

2-LA CAPSULE :

Enveloppe fibreuse très mince et lâche, qui s'insère sur le pourtour des surfaces articulaires du radius et de l'ulna et sur les bords antérieur et postérieur du disque articulaire radio-ulnaire.

D-LA SYNOVIALE :

Tapisse la face profonde de la capsule.

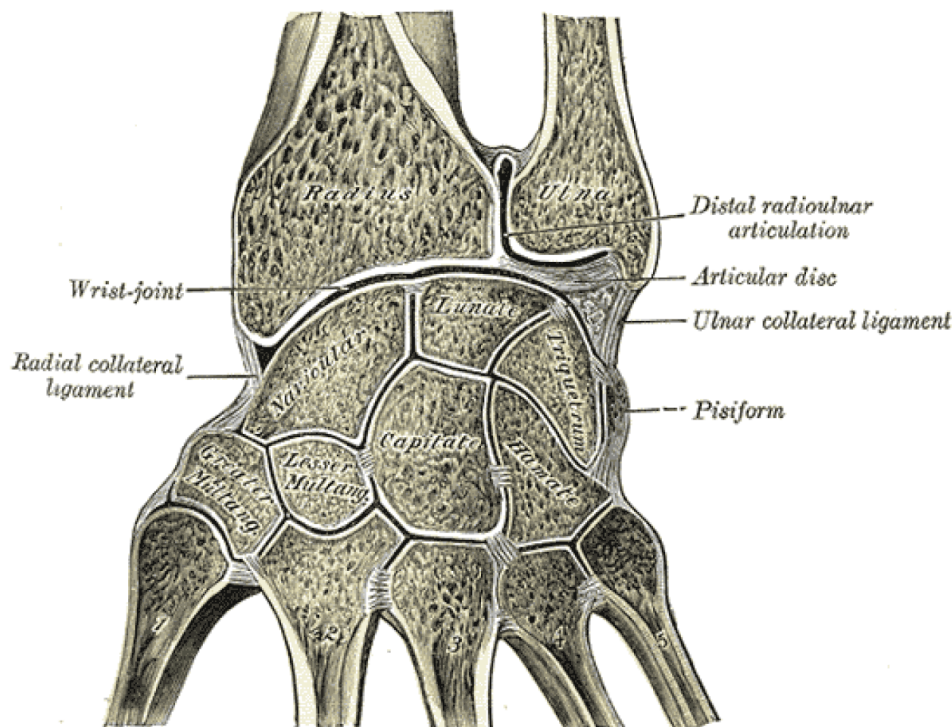


Fig 04 : coupe frontale de l'articulation du poignet.

E-ANATOMIE FONCTIONNELLE :

L'articulation radio-ulnaire distale est le siège d'un seul mouvement : la rotation. Ce mouvement de rotation est appelé pronation ou supination suivant le sens dans lequel se produit la rotation.

IV-ARTICULATION RADIO-CARPIENNE :

A-DEFINITION :

C'est une diarthrose type condylienne, elle unit l'avant-bras à la main. On l'appelle radio-carpienne car des deux os de l'avant-bras, seul le radius s'articule directement avec le carpe.

B-SURFACES ARTICULAIRES :

Elles sont représentées par :

1-LA SURFACE ARTICULAIRE ANTEBRACHIALE : constituée par :

a)-la surface articulaire carpienne du radius :

C'est la face inférieure de l'épiphyse distale du radius.

b) - le disque articulaire radio-ulnaire :

Il est horizontal et sépare les articulations radio-ulnaire distale et radio-carpienne.

L'extrémité inférieure de l'ulna ne prend ainsi aucune part directe à la constitution de l'articulation radio-carpienne.

2-LA SURFACE ARTICULAIRE RADIALE DU CARPE (CONDYLE CARPIEN) :

Il est formé de dehors en dedans par les faces supérieures du scaphoïde, du lunatum et du triquétrum.

La correspondance des surfaces articulaires s'établit ainsi :

- le scaphoïde s'articule avec la facette triangulaire de l'épiphyse distale du radius
- le lunatum s'articule dans ses deux tiers externes avec le radius et dans son tiers interne avec le disque articulaire radio-ulnaire.
- le triquétrum s'articule avec le disque articulaire radio-ulnaire.

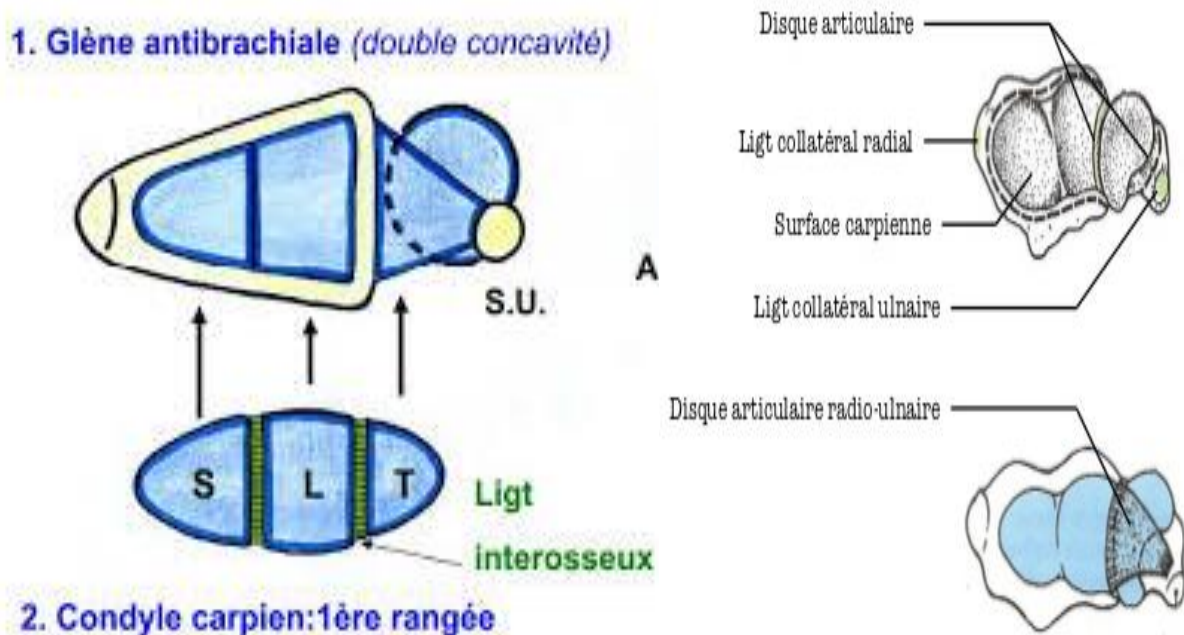


Fig 05 : glène antibrachiale et condyle carpien.

C-LES MOYENS D'UNION :

1-LA CAPSULE :

C'est un manchon fibreux qui s'insère en haut et en bas sur le pourtour des surfaces articulaires et aux bords antérieure et postérieure du ligament triangulaire.

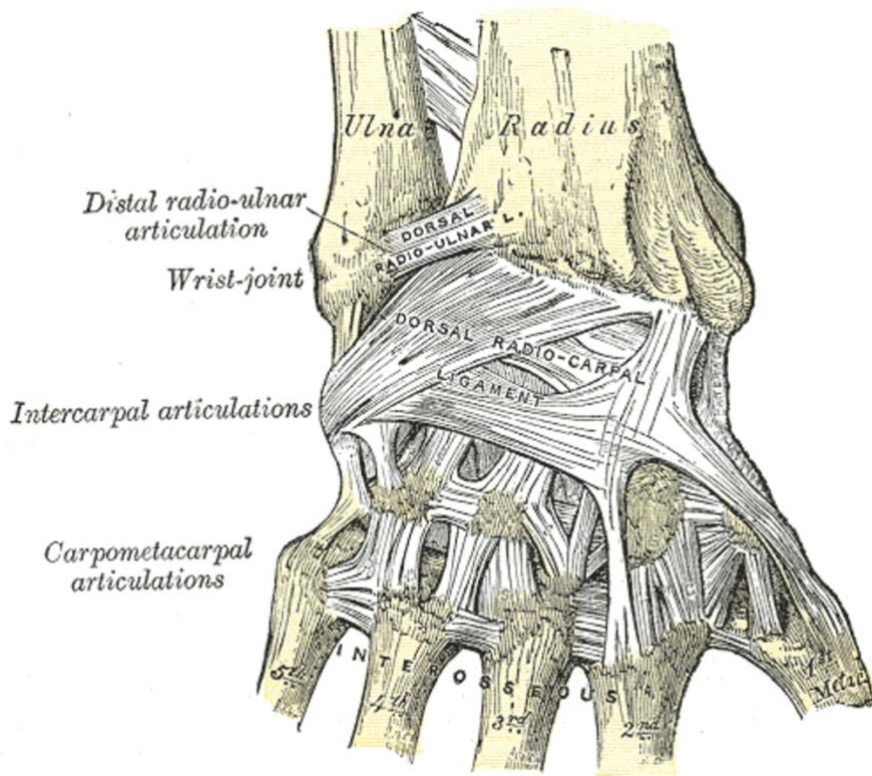


Fig 06 : vue antérieure de l'articulation du poignet.

2-LES LIGEMENTS :

a-LIGAMENT RADIO- CARPIEN PALMAIRE :

Très résistant, il s'insère sur le processus styloïde du radius et le bord antérieur de l'épiphyse distale du radius et se termine sur le lunatum et le capitatum.

b-LIGAMENT ULNO-CARPIEN PALMAIRE :

Moins résistant, il naît sur le processus styloïde de l'ulna et le bord antérieure du disque articulaire radio-ulnaire, puis s'étale en éventail pour se terminer sur le lunatum, le triquetrum et le capitatum.

c-LIGAMENT RADIO-CARPIEN DORSAL :

Moins développé que les ligaments palmaires, il naît sur le bord postérieur de l'extrémité distale du radius et se termine sur la face dorsale des os triquetrum, hamatum, lunatum, et accessoirement le scaphoïde.

d-LE LIGAMENT COLLATERAL RADIAL DU CARPE :

Triangulaire, il est tendu du sommet du processus styloïde du radius au scaphoïde.

e-LIGAMENT COLLATERAL ULNAIRE DU CARPE :

Résistant, il est tendu du sommet du processus styloïde de l'ulna et se divise en deux faisceaux ; l'un d'eux s'attache à l'os triquetrum et l'autre à l'os pisiforme.

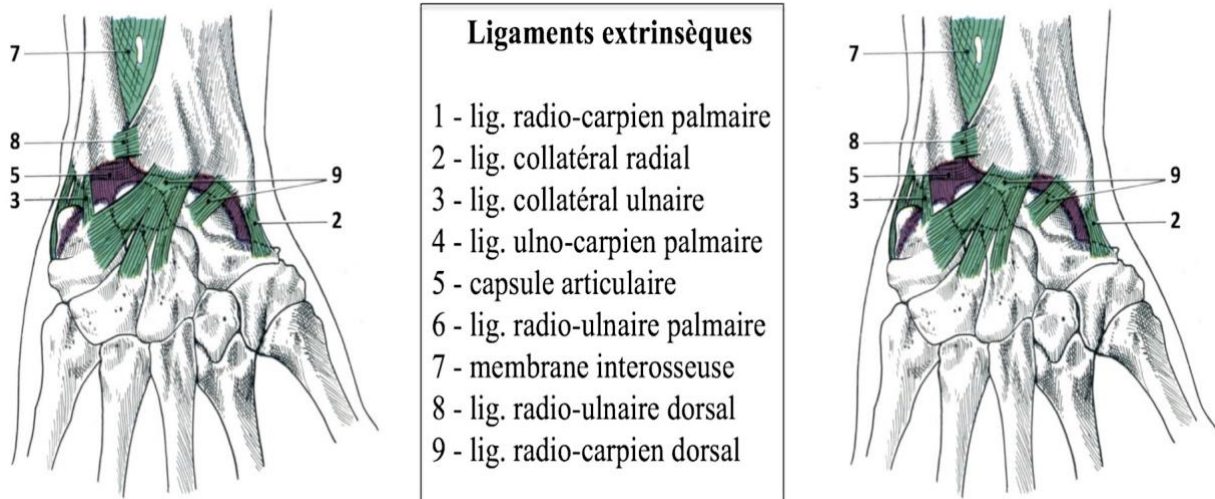


Fig 07 : moyens d'union de l'articulation radio-carpienne

D-LA MEMBRANE SYNOVIALE :

Tapisse la face profonde de la capsule. Sa face dorsale présente parfois des prolongements synoviaux qui s'insinuent entre les fibres de la capsule et peuvent être le point de départ de kyste synoviaux (tuméfaction arrondies et saillantes).

V-ANATOMIE FONCTIONNELLE :

L'articulation radio carpienne : c'est une articulation a deux axes de rotation permettant à la main de réaliser quatre mouvements :

- 1-axe transversal : autour duquel s'effectuent des mouvements de flexion-extension de la main.
- 2-axe antéro-postérieur : ce sont les mouvements d'abduction et d'adduction.

FIN

I-OBJECTIVES:

- Know how to classify a joint.
- Know the joint surfaces.
- Know the means of union.
- Know the different axes and movements of the joint.

II- DEFINITION:

The skeleton of the wrist is formed by the distal end of the radius and ulna and by the four bones of the first row of the carpus. These bones are joined by two joints:

- distal radioulnar joint.
- radiocarpal joint.

III-DISTAL RADIOULNAR JOINT:

A-DEFINITION:

This is a trochlear diarthrosis that connects the head of the ulna to the ulnar notch of the radius.

B-ARTICULAR SURFACES:

These are represented by:

1-THE ULNAR INCISURE:

Located on the inner surface of the lower end of the radius, it is shaped like a hollow cylinder, covered with cartilage, and receives the ulnar head.

2-THE HEAD OF THE ULNA:

This is rounded and has two articular facets: one external, which articulates with the ulnar notch, and the other lower and convex, which articulates with the triangular ligament. Both facets are covered with cartilage.

C-MEANS OF UNION:

These are represented by the ligaments and the capsule.

1-LIGAMENTS:

a)-The radioulnar joint disc (triangular ligament):

Considered both a ligament and an articular surface, it is a triangular, horizontal, fibro-cartilaginous plate with a lateral base, located between the head of the ulna and the carpus. It inserts medially at its apex on the styloid process of the ulna, and laterally at its base on the lower edge of the ulnar notch of the radius.

Both sides of the ligament are concave, articular and covered with cartilage.

The upper side corresponds to the lower facet of the head of the ulna, while the lower side rests on the lunate and triquetral bones.

The triangular ligament is the strongest connection between the two bones of the forearm.

b)-Anterior and posterior radioulnar ligaments:

Located in front of and behind the joint and stretched between the radius and ulna.

2-THE CAPSULE:

A very thin and loose fibrous envelope that inserts around the articular surfaces of the radius and ulna and on the anterior and posterior edges of the radioulnar articular disc.

D-SYNOVIAL MEMBRANE:

Lines the deep surface of the capsule.

E-FUNCTIONAL ANATOMY:

The distal radioulnar joint is capable of only one movement: rotation. This rotational movement is called pronation or supination, depending on the direction in which the rotation occurs.

IV-RADIO-CARPIAN JOINT:

A-DEFINITION:

This is a condylar diarthrosis that connects the forearm to the hand. It is called the radiocarpal joint because of the two bones in the forearm, only the radius articulates directly with the carpus.

B-ARTICULAR SURFACES:

These are represented by:

1-THE ANTERIOR FOREARM JOINT SURFACE: *consisting of:*

a)-the carpal joint surface of the radius:

This is the lower surface of the distal epiphysis of the radius.

b) - the radioulnar joint disc:

It is horizontal and separates the distal radioulnar and radiocarpal joints.

The lower end of the ulna therefore plays no direct part in the formation of the radiocarpal joint.

2-THE RADIAL ARTICULAR SURFACE OF THE CARPUS (CARPAL CONDYLE):

It is formed from the outside in by the upper surfaces of the scaphoid, lunate and triquetrum.

The articulation surfaces correspond as follows:

-the scaphoid articulates with the triangular facet of the distal epiphysis of the radius

-the lunate articulates in its outer two-thirds with the radius and in its inner third with the radioulnar articular disc.

-the triquetrum articulates with the radioulnar articular disc.

C-MEANS OF UNION:

1-THE CAPSULE:

This is a fibrous sleeve that inserts at the top and bottom around the joint surfaces and at the anterior and posterior edges of the triangular ligament.

2-LIGAMENTS:

a-RADIO-CARPIAN PALMAR LIGAMENT:

Very strong, it inserts onto the styloid process of the radius and the anterior edge of the distal epiphysis of the radius and ends on the lunate and capitate bones.

b-ULNO-CARPIAN PALMAR LIGAMENT:

Less resistant, it originates on the styloid process of the ulna and the anterior edge of the radioulnar articular disc, then spreads out like a fan to end on the lunate, triquetral and capitate bones.

c-DORSAL RADIO-CARPIAN LIGAMENT:

Less developed than the palmar ligaments, it originates on the posterior edge of the distal end of the radius and ends on the dorsal surface of the triquetrum, hamatum, lunate, and, incidentally, the scaphoid.

d-RADIAL COLLATERAL LIGAMENT OF THE CARPUS:

Triangular in shape, it stretches from the top of the styloid process of the radius to the scaphoid.

e-ULNAR COLLATERAL LIGAMENT OF THE CARPUS:

Resistant, it stretches from the top of the styloid process of the ulna and divides into two bundles; one attaches to the triquetral bone and the other to the pisiform bone.

D-SYNOVIAL MEMBRANE:

Lines the deep surface of the capsule. Its dorsal surface sometimes has synovial extensions that insinuate themselves between the fibres of the capsule and can be the starting point for synovial cysts (rounded, protruding swellings).

V-FUNCTIONAL ANATOMY:

The radiocarpal joint: this is a joint with two axes of rotation, allowing the hand to perform four movements:

1-transverse axis: around which the hand performs flexion-extension movements.

2-anteroposterior axis: these are the abduction and adduction movements.